Дискретная математика

Семинарист: Анастасия Курганская

2026 — 2027

Содержание

1 Семинар 1. Математическая индукция и битовые операции **2**
1.1 Метод математической индукции (ММИ) . . . 2
1.2 Сильная (совершенная) индукция . . . 3
1.3 Индукция в задачах на делимость . . . 4
1.4 Алгоритмические задачи и индукция (Ханойские башни) . . . 4
1.5 Прямо-обратная индукция (Индукция Коши) . . . 5
1.6 Битовые операции и индукция в информатике . . . 6

2 Семинар 2. Множества, логика и характеристические функции **8**
2.1 Математическая логика и отрицание кванторов . . . 8
2.2 Свойства включения и операции над множествами . . . 8
2.3 Законы де Моргана для множеств . . . 9
2.4 Метод характеристических функций . . . 9
2.5 Мощность множеств (основы) . . . 10

1 Семинар 1. Математическая индукция и битовые операции

В дискретной математике одним из основных инструментов доказательства утверждений, зависящих от натурального параметра, является метод математической индукции. На этом семинаре мы рассмотрим классическую, сильную и прямо-обратную индукции, а также применим индуктивные рассуждения к задачам информатики (работа с бинарным представлением чисел).

1.1 Метод математической индукции (ММИ)

Определение 1.1. Пусть имеется некоторое утверждение $P(n)$, зависящее от натурального числа $n \in \mathbb{N}$. ***Принцип математической индукции*** гласит, что если выполняются два условия:

1. **База индукции:** утверждение $P(1)$ истинно;
2. **Индукционный переход (шаг):** для любого произвольного $k \geq 1$ из истинности $P(k)$ (индукционное предположение) логически следует истинность $P(k+1)$;

то утверждение $P(n)$ истинно для всех натуральных чисел $n \in \mathbb{N}$.

Замечание 1.1. Метод математической индукции строго обосновывается аксиомами Пеано для натуральных чисел. В частности, пятая аксиома (аксиома индукции) постулирует, что если некое множество содержит единицу и вместе с каждым элементом содержит следующий за ним, то это множество совпадает со всем множеством натуральных чисел.

Задача 1.1. Доказать тождество для суммы с факториалами:

$$\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1 \quad \text{для любого } n \in \mathbb{N}.$$

Доказательство. Проведем доказательство методом математической индукции по параметру n.

1. База индукции. Проверим истинность утверждения для $n = 1$:

$$\sum_{i=1}^{1} i \cdot i! = 1 \cdot 1! = 1$$

Правая часть формулы для $n = 1$:

$$(1+1)! - 1 = 2! - 1 = 2 - 1 = 1$$

Так как $1 = 1$, база индукции верна.

2. Индукционный переход. Предположим, что формула верна для некоторого произвольного натурального k (индукционное предположение):

$$\sum_{i=1}^{k} i \cdot i! = (k+1)! - 1$$

Докажем, что тогда формула верна и для $k+1$, то есть:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot i! = (k+2)! - 1$$

Распишем сумму для $k+1$ слагаемых, отделив последнее слагаемое от остальных:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot i! = \left(\sum_{i=1}^{k} i \cdot i! \right) + (k+1) \cdot (k+1)!$$

Воспользуемся индукционным предположением и заменим сумму первых k элементов:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot i! = \underbrace{\big((k+1)! - 1\big)}_{\text{по предположению}} + (k+1) \cdot (k+1)!$$

Сгруппируем слагаемые, содержащие $(k+1)!$:

$$= (k+1)! + (k+1) \cdot (k+1)! - 1 = (k+1)! \cdot \big(1 + (k+1)\big) - 1$$

$$= (k+1)! \cdot (k+2) - 1 = (k+2)! - 1$$

Мы получили в точности требуемое выражение для $k+1$. Индукционный переход доказан. Следовательно, по принципу математической индукции, исходное тождество верно для всех $n \in \mathbb{N}$. ■

1.2 Сильная (совершенная) индукция

Определение 1.2. ***Сильная математическая индукция*** отличается от обычной тем, что в индукционном переходе мы предполагаем истинность утверждения не только для непосредственно предшествующего шага k, но и для *всех* предыдущих шагов от 1 до k. То есть шаг индукции имеет вид:

$$\big(P(1) \wedge P(2) \wedge \cdots \wedge P(k)\big) \implies P(k+1)$$

Задача 1.2. Пусть x — некоторое действительное число ($x \neq 0$), такое что $\big(x + \frac{1}{x}\big) \in \mathbb{Z}$. Доказать, что для любого натурального $n \in \mathbb{N}$ выполняется $\big(x^n + \frac{1}{x^n}\big) \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Докажем утверждение с помощью сильной математической индукции по n.

1. База индукции. Для $n = 1$ выражение $\big(x^1 + \frac{1}{x^1}\big) \in \mathbb{Z}$ по условию задачи. Для надежности проверим $n = 2$ (это поможет нам в дальнейшем шаге):

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$$

Отсюда:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

Так как $\big(x + \frac{1}{x}\big) \in \mathbb{Z}$, то её квадрат также целое число, а разность двух целых чисел есть целое число. Значит, для $n = 2$ утверждение верно.

2. Индукционный переход. Предположим, что утверждение верно для всех натуральных чисел от 1 до k (где $k \geq 2$). В частности, мы предполагаем, что выражения $\big(x^k + \frac{1}{x^k}\big)$ и $\big(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\big)$ являются целыми числами.

Докажем, что $\big(x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}}\big) \in \mathbb{Z}$. Рассмотрим произведение выражения для k-й степени на выражение для 1-й степени:

$$\left(x^k + \frac{1}{x^k}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^{k+1} + x^k \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^k} \cdot x + \frac{1}{x^{k+1}} = x^{k+1} + x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}} + \frac{1}{x^{k+1}}$$

Выразим отсюда искомую сумму для $k+1$:

$$x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}} = \left(x^k + \frac{1}{x^k}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right)$$

Проанализируем правую часть равенства:

- $\big(x^k + \frac{1}{x^k}\big) \in \mathbb{Z}$ по индукционному предположению;
- $\big(x + \frac{1}{x}\big) \in \mathbb{Z}$ по условию (база индукции);
- $\big(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\big) \in \mathbb{Z}$ по индукционному предположению (именно для этого нам нужна была *сильная* индукция, опирающаяся на $k-1$).

Так как правая часть является результатом умножения и вычитания целых чисел, то она также является целым числом. Следовательно, $x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}} \in \mathbb{Z}$. Теорема доказана. ■

1.3 Индукция в задачах на делимость

Задача 1.3. Доказать, что сумма кубов трёх подряд идущих натуральных чисел всегда делится на 9.

Доказательство. Пусть даны три подряд идущих натуральных числа: $n-1$, n, $n+1$ (где $n \geq 2$). Сумма их кубов имеет вид:

$$S(n) = (n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3$$

Раскроем скобки, используя формулы сокращенного умножения:

$$(n-1)^3 = n^3 - 3n^2 + 3n - 1$$
$$(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$$

Сложим все три выражения. Заметим, что члены с n^2 (с коэффициентами -3 и $+3$) и свободные члены (-1 и $+1$) взаимно уничтожаются:

$$S(n) = (n^3 - 3n^2 + 3n - 1) + n^3 + (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) = 3n^3 + 6n$$

Нам нужно доказать, что $S(n) = 3n^3 + 6n$ кратно 9 для любого натурального n. Докажем это по индукции.

База: при $n = 1$ (числа 0, 1, 2) сумма равна $0^3 + 1^3 + 2^3 = 9$, что очевидно делится на 9. Если строго следовать условию "натуральные числа начнем с $n = 2$ (числа 1, 2, 3): $S(2) = 3(2)^3 + 6(2) = 24 + 12 = 36$, $36 \vdots 9$. База верна.

Шаг индукции: Пусть для некоторого k выражение $S(k) = 3k^3 + 6k$ делится на 9. Рассмотрим выражение для $k+1$:

$$S(k+1) = 3(k+1)^3 + 6(k+1) = 3(k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + 6k + 6$$

Сгруппируем слагаемые так, чтобы выделить $S(k)$:

$$S(k+1) = (3k^3 + 6k) + 9k^2 + 9k + 3 + 6 = S(k) + 9k^2 + 9k + 9 = S(k) + 9(k^2 + k + 1)$$

В полученной сумме первое слагаемое $S(k)$ делится на 9 по индукционному предположению, а второе слагаемое $9(k^2+k+1)$ делится на 9, так как содержит явный множитель 9. Сумма двух чисел, кратных 9, сама кратна 9. Доказательство завершено. ■

1.4 Алгоритмические задачи и индукция (Ханойские башни)

Задача 1.4. Ханойская башня. Даны три стержня. На первом из них находится пирамида из n дисков различного диаметра, от большего (внизу) к меньшему (наверху). Требуется перенести всю пирамиду на третий стержень за минимальное число ходов, соблюдая два правила: 1) за один ход можно переносить только один диск; 2) нельзя класть больший диск на меньший. Доказать, что минимальное число ходов равно $2^n - 1$.

Доказательство. Пусть H_n — минимальное число ходов, необходимое для переноса n дисков. Докажем формулу $H_n = 2^n - 1$ индукцией по n.

База индукции. Для $n = 1$ (один диск) достаточно перенести его с первого стержня на третий. Это требует 1 хода. По формуле: $2^1 - 1 = 1$. База верна.

Индукционный переход. Предположим, что для переноса k дисков минимально необходимо $H_k = 2^k - 1$ ходов. Выясним, как оптимально перенести $k+1$ дисков:

1. Самый большой (нижний) диск можно переместить на целевой (третий) стержень только тогда, когда этот стержень пуст, а все остальные k дисков лежат на вспомогательном (втором) стержне. По индукционному предположению, для переноса k дисков на вспомогательный стержень потребуется H_k ходов.

2. Теперь мы переносим самый большой диск с первого стержня на третий. Это 1 ход.

3. Наконец, нам нужно перенести k дисков со вспомогательного стержня на целевой (где уже лежит самый большой диск, который не мешает правилам игры). Это аналогичная задача, требующая ещё H_k ходов.

Итого, общее число ходов для $k+1$ дисков:

$$H_{k+1} = H_k + 1 + H_k = 2H_k + 1$$

Подставим индукционное предположение $H_k = 2^k - 1$:

$$H_{k+1} = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$$

Мы получили требуемую формулу для $k+1$. Индукция завершена. ■

1.5 Прямо-обратная индукция (Индукция Коши)

Определение 1.3. ***Индукция Коши*** (прямо-обратная индукция) — это нестандартный вариант индукции, состоящий из двух этапов:

1. **Прямой шаг:** доказывается, что если утверждение верно для n, то оно верно для $2n$ (часто начинают с базы $n = 2$, тогда доказывается истинность для всех степеней двойки).
2. **Обратный шаг:** доказывается, что если утверждение верно для k, то оно верно для $k-1$ (шаг «назад»).

Комбинация этих шагов позволяет покрыть всё множество натуральных чисел.

Задача 1.5 (Неравенство о средних)**.** Доказать неравенство Коши (о среднем арифметическом и геометрическом): для любых неотрицательных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_n$ выполняется:

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n}$$

Доказательство. **1. Прямой шаг (переход от n к $2n$).** База $n = 2$: $\frac{x_1+x_2}{2} \geq \sqrt{x_1 x_2} \iff (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 \geq 0$, что всегда верно. Предположим, неравенство верно для k элементов. Докажем для $2k$:

$$\frac{x_1 + \cdots + x_{2k}}{2k} = \frac{\frac{x_1+\cdots+x_k}{k} + \frac{x_{k+1}+\cdots+x_{2k}}{k}}{2}$$

Обозначим $A_1 = \frac{x_1+\cdots+x_k}{k}$ и $A_2 = \frac{x_{k+1}+\cdots+x_{2k}}{k}$. По неравенству для двух элементов:

$$\frac{A_1 + A_2}{2} \geq \sqrt{A_1 A_2}$$

По индукционному предположению для k элементов, $A_1 \geq \sqrt[k]{x_1 \ldots x_k}$ и $A_2 \geq \sqrt[k]{x_{k+1} \ldots x_{2k}}$. Тогда:

$$\sqrt{A_1 A_2} \geq \sqrt{\sqrt[k]{x_1 \ldots x_k} \cdot \sqrt[k]{x_{k+1} \ldots x_{2k}}} = \sqrt[2k]{x_1 \ldots x_{2k}}$$

Прямой шаг доказан: если утверждение верно для k, оно верно и для $2k$. Таким образом, оно верно для $2, 4, 8, 16 \ldots$

2. Обратный шаг (переход от k к $k-1$). Предположим, что неравенство уже доказано для некоторого количества k чисел. Докажем его для $k-1$ чисел. Возьмем произвольные $k-1$ неотрицательных чисел: $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}$. Обозначим их среднее арифметическое как A:

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{k-1}}{k-1}$$

Добавим к нашему набору чисел ещё одно, k-е число, равное A ($x_k = A$). Применим индукционное предположение для k чисел $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, A$:

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{k-1} + A}{k} \geq \sqrt[k]{x_1 x_2 \ldots x_{k-1} A}$$

Заметим, что сумма $x_1 + \cdots + x_{k-1}$ по определению A равна $A(k-1)$. Подставим это в левую часть:

$$\frac{A(k-1)+A}{k} = \frac{A \cdot k}{k} = A$$

Получаем:

$$A \geq \sqrt[k]{x_1 x_2 \dots x_{k-1} A}$$

Возведем обе части в степень k:

$$A^k \geq x_1 x_2 \dots x_{k-1} A$$

Если $A = 0$, то все $x_i = 0$ и неравенство очевидно выполняется. Если $A > 0$, разделим обе части на A:

$$A^{k-1} \geq x_1 x_2 \dots x_{k-1}$$

Извлекая корень степени $k-1$, получаем в точности неравенство Коши для $k-1$ элементов:

$$A = \frac{x_1 + \cdots + x_{k-1}}{k-1} \geq \sqrt[k-1]{x_1 \dots x_{k-1}}$$

Оба шага (вперед и назад) доказаны, следовательно, теорема верна для всех натуральных чисел. ■

1.6 Битовые операции и индукция в информатике

Определение 1.4. ***Бинарным (двоичным) представлением*** натурального числа n называется его запись в виде суммы степеней двойки: $n = \sum_{j=0}^{m} b_j 2^j$, где коэффициенты $b_j \in \{0, 1\}$, а $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$ определяет старший значащий разряд.

Задача 1.6 (Оптимальное построение числа)**.** Есть калькулятор с числом 0 на экране и двумя доступными операциями: 1) Умножить текущее число на 2 (сдвиг влево); 2) Прибавить к текущему числу 1. За какое минимальное число операций можно получить заданное натуральное число n?

Введем следующие обозначения для бинарного представления числа n:

- $\nu(n)$ — количество единиц (вес Хэмминга) в двоичной записи числа n.
- $\lambda(n)$ — количество разрядов числа после старшей единицы. Математически: $\lambda(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor$. Общее число битов равно $\lambda(n) + 1$.

Свойства этих функций:

$$\begin{aligned} \nu(2n) &= \nu(n) \quad \text{(сдвиг не меняет число единиц)} \\ \nu(2n+1) &= \nu(n) + 1 \quad \text{(добавляется младшая единица)} \\ \lambda(2n) &= \lambda(n) + 1 \\ \lambda(2n+1) &= \lambda(n) + 1 \end{aligned}$$

Утверждение 1.1. *Минимальное количество операций, необходимое для получения числа $n > 0$ из 0, равно:*

$$Ops(n) = \nu(n) + \lambda(n)$$

Доказательство. Запишем число n в двоичной системе счисления. Старший бит всегда равен 1. Чтобы получить его из нуля, мы обязаны сделать операцию $+1$. (Это дает 1 операцию сложения, $\nu = 1, \lambda = 0$). Далее, читая бинарное представление слева направо (от старших битов к младшим), для каждого следующего бита мы: 1) Обязательно делаем операцию $\times 2$ (сдвиг), чтобы подготовить место для нового бита. Всего мы сделаем ровно $\lambda(n)$ таких сдвигов. 2) Если текущий бит равен 1, мы после сдвига делаем операцию $+1$. Так как первую единицу мы уже учли, нам останется сделать $\nu(n)-1$ операций сложения. Общее число операций равно: $1+\lambda(n)+(\nu(n)-1) = \lambda(n)+\nu(n)$. Строгое доказательство минимальности можно провести обратной индукцией по шагам деления на 2 (если четное) или вычитания 1 (если нечетное). ■

Задача 1.7 (Сумма циклических сдвигов)**.** Рассмотрим n-битовое число $x = \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j$, где $b_j \in \{0, 1\}$. Определим операцию циклического сдвига влево на i позиций: $(x \lll i)$. Доказать, что сумма всех возможных циклических сдвигов числа x равна:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (x \lll i) = (2^n - 1) \cdot \nu(x)$$

Доказательство. Циклический сдвиг влево на i позиций переводит бит, стоявший на позиции j, на позицию $(j + i) \bmod n$. Следовательно, значение сдвинутого числа можно записать как:

$$(x \lll i) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^{(j+i) \bmod n}$$

Просуммируем это выражение по всем сдвигам от $i = 0$ до $n - 1$:

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} (x \lll i) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^{(j+i) \bmod n}$$

Поменяем порядок суммирования (вынесем суммирование по j наружу):

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} b_j \left(\sum_{i=0}^{n-1} 2^{(j+i) \bmod n} \right)$$

Рассмотрим внутреннюю сумму по i при фиксированном j. Когда i пробегает значения $0, 1, \ldots, n - 1$, индекс степени $(j + i) \bmod n$ циклически пробегает все значения от 0 до $n - 1$ ровно по одному разу (поскольку прибавление константы по модулю есть биекция на множестве вычетов). Значит:

$$\sum_{i=0}^{n-1} 2^{(j+i) \bmod n} = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1}$$

Это сумма геометрической прогрессии, которая всегда равна $2^n - 1$ и не зависит от j. Подставим этот результат обратно:

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} b_j (2^n - 1) = (2^n - 1) \sum_{j=0}^{n-1} b_j$$

Сумма всех битов $\sum_{j=0}^{n-1} b_j$ по определению равна количеству единиц в числе, то есть $\nu(x)$.

$$S = (2^n - 1) \cdot \nu(x)$$

■

2 Семинар 2. Множества, логика и характеристические функции

На втором семинаре мы переходим к базовым понятиям теории множеств, повторению элементов математической логики (кванторы и их отрицания), а также к алгебраическому методу доказательства теоретико-множественных тождеств с помощью характеристических функций.

2.1 Математическая логика и отрицание кванторов

В математике широко используются квантор всеобщности ($\forall$ — «для любого») и квантор существования ($\exists$ — «существует»). При построении логического отрицания сложного высказывания (правила де Моргана для кванторов) кванторы меняются на противоположные, а само свойство инвертируется:

$$\neg(\forall x\ P(x)) \iff \exists x\ \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x\ P(x)) \iff \forall x\ \neg P(x)$$

Пример. Рассмотрим строгое математическое определение предела последовательности $\{a_n\}$. Число A называется пределом последовательности ($A = \lim_{n\to\infty} a_n$), если:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n > N : |a_n - A| < \varepsilon$$

Построим отрицание этого утверждения (то есть «число A **не** является пределом»): Заменяем все кванторы слева направо, а финальное неравенство инвертируем:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n > N : |a_n - A| \geq \varepsilon$$

2.2 Свойства включения и операции над множествами

Определение 2.1. Пусть A и B — произвольные множества. Определим основные теоретико-множественные операции:

1. **Объединение:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
2. **Пересечение:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
3. **Разность:** $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
4. **Симметрическая разность:** $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{x \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}$ (элементы, принадлежащие ровно одному из множеств).

Задача 2.1. Доказать транзитивность операции включения: если $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$.

Доказательство. По определению подмножества, $A \subseteq B$ означает: $\forall x\ (x \in A \implies x \in B)$. Аналогично, $B \subseteq C$ означает: $\forall x\ (x \in B \implies x \in C)$. Пусть x — произвольный элемент множества A. Так как $A \subseteq B$, то $x \in B$. Так как $x \in B$ и $B \subseteq C$, то $x \in C$. Следовательно, для любого x из $x \in A$ следует $x \in C$, что по определению означает $A \subseteq C$. ■

Замечание 2.1. Очевидные соотношения для пересечения и объединения:

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$$

Утверждение 2.1 (Эквивалентности для включения)**.** *Следующие четыре утверждения логически эквивалентны: 1)* $X \subseteq Y$ *2)* $X \setminus Y = \varnothing$ *3)* $X \cap Y = X$ *4)* $X \cup Y = Y$

Доказательство. 1 $\implies$ 2**:** Пусть $X \subseteq Y$. Предположим от противного, что $X \setminus Y \neq \varnothing$. Значит, существует $x \in X \setminus Y$, то есть $x \in X$ и $x \notin Y$. Но так как $X \subseteq Y$, из $x \in X$ обязано следовать $x \in Y$. Противоречие. Значит, $X \setminus Y = \varnothing$.

2 $\implies$ 3**:** Пусть $X \setminus Y = \varnothing$. По определению пересечения, элементы $X \cap Y$ — это все элементы X, которые есть в Y. Если бы существовал элемент $x \in X$, которого нет в Y, он бы лежал в $X \setminus Y$, но оно пусто. Следовательно, все элементы X содержатся в Y, и $X \cap Y = X$.

3 $\implies$ 4**:** Пусть $X \cap Y = X$. Мы знаем, что $X \cup Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) \cup (X \cap Y)$. Так как $X \cap Y = X$, это означает, что X целиком лежит внутри Y, и добавление X к Y при объединении не внесет никаких новых элементов: $X \cup Y = Y$.

4 $\implies$ 1**:** Пусть $X \cup Y = Y$. Возьмем любой $x \in X$. По определению объединения, $x \in X \cup Y$. Но так как $X \cup Y = Y$, получаем $x \in Y$. Значит, $X \subseteq Y$. ■

2.3 Законы де Моргана для множеств

Задача 2.2. Доказать закон де Моргана: $-(A \cup B) = -A \cap -B$. *(Здесь знак минус или черта сверху означает дополнение множества до некоторого универсального множества U, то есть $-A = U \setminus A$).*

Доказательство. Равенство множеств доказывается путем показа их взаимного включения.

1. Докажем, что $-(A \cup B) \subseteq -A \cap -B$.

Пусть $x \in -(A \cup B)$. По определению дополнения, это значит, что $x \notin (A \cup B)$. По определению объединения, элемент принадлежит $A \cup B$, если он принадлежит хотя бы одному из них. Раз он не принадлежит объединению, значит он не принадлежит ни A, ни B: $x \notin A$ и $x \notin B$. Отсюда следует, что $x \in -A$ и $x \in -B$. По определению пересечения, $x \in -A \cap -B$.

2. Докажем, что $-A \cap -B \subseteq -(A \cup B)$.

Пусть $x \in -A \cap -B$. По определению пересечения, $x \in -A$ и $x \in -B$. Значит, $x \notin A$ и $x \notin B$. Из этого следует, что x не может принадлежать объединению $A \cup B$. Следовательно, $x \notin (A \cup B)$, что по определению означает $x \in -(A \cup B)$.

Из двух встречных включений следует равенство множеств. ■

2.4 Метод характеристических функций

Работать с элементами напрямую бывает громоздко. В дискретной математике часто используется алгебраический подход через характеристические (индикаторные) функции.

Определение 2.2. ***Характеристической функцией*** множества A (подмножества универсального множества U) называется функция $\chi_A : U \to \{0, 1\}$, определяемая как:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in A \\ 0, & \text{если } x \notin A \end{cases}$$

Свойства. Основные операции над множествами можно выразить через арифметику над их характеристическими функциями:

1. Пересечение: $\chi_{A \cap B}(x) = \min(\chi_A(x), \chi_B(x)) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$
2. Объединение: $\chi_{A \cup B}(x) = \max(\chi_A(x), \chi_B(x)) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$
3. Дополнение: $\chi_{-A}(x) = 1 - \chi_A(x)$
4. Разность: $\chi_{A \setminus B}(x) = \chi_A(x) \cdot (1 - \chi_B(x))$
5. Симметрическая разность: $\chi_{A \triangle B}(x) = (\chi_A(x) + \chi_B(x)) \bmod 2 = \chi_A(x) + \chi_B(x) - 2\chi_A(x)\chi_B(x)$

Задача 2.3. Доказать, что $A \subseteq B \iff \forall x \ \chi_A(x) \leq \chi_B(x)$.

Доказательство. ($\Longrightarrow$) Пусть $A \subseteq B$. Если $x \notin A$, то $\chi_A(x) = 0$, и неравенство $0 \leq \chi_B(x)$ выполняется (т.к. χ принимает значения 0 или 1). Если $x \in A$, то $\chi_A(x) = 1$. Но из $A \subseteq B$ следует $x \in B$, значит $\chi_B(x) = 1$. Неравенство $1 \leq 1$ также выполняется. ($\Longleftarrow$) Пусть $\forall x\ \chi_A(x) \leq \chi_B(x)$. Возьмем любой $x \in A$, тогда $\chi_A(x) = 1$. В силу неравенства, $1 \leq \chi_B(x)$, значит $\chi_B(x)$ обязано быть равным 1, откуда $x \in B$. ■

Задача 2.4. Доказать с помощью характеристических функций, что если $A \subseteq B$, то $A \cup C \subseteq B \cup C$.

Доказательство. Нам дано $A \subseteq B$, следовательно, для любого x: $\chi_A \leq \chi_B$. Нужно доказать, что $\chi_{A\cup C} \leq \chi_{B\cup C}$. Распишем объединение через функцию максимума:

$$\chi_{A\cup C} = \max(\chi_A, \chi_C)$$

$$\chi_{B\cup C} = \max(\chi_B, \chi_C)$$

Поскольку мы знаем, что $\chi_A \leq \chi_B$, очевидно, что замена χ_A на χ_B под функцией максимума не может уменьшить результат:

$$\max(\chi_A, \chi_C) \leq \max(\chi_B, \chi_C)$$

Отсюда $\chi_{A\cup C} \leq \chi_{B\cup C}$, что эквивалентно $A \cup C \subseteq B \cup C$. ■

2.5 Мощность множеств (основы)

Определение 2.3. Два множества A и B называются ***равномощными*** (обозначается $|A| = |B|$ или $A \sim B$), если между ними существует биекция $f : A \to B$. Множество называется ***счётным***, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$.

В конце семинара были разобраны классические задачи на мощность и эквивалентность бесконечных множеств (построение биекций).

Задача 2.5. Доказать счётность множества целых чисел $\mathbb{Z}$ и множества многочленов с целыми коэффициентами $\mathbb{Z}[x]$.

Доказательство. **1. Счётность** $\mathbb{Z}$**.** Множество $\mathbb{Z}$ счётно (то есть $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$), если существует биекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$. Выпишем элементы $\mathbb{Z}$ чередованием: $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 \ldots$ Определим биекцию явно:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{если } n \text{ чётно} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$$

2. Счётность $\mathbb{Z}[x]$**.** Любой многочлен степени k полностью задается упорядоченным набором $(k+1)$ своих коэффициентов: $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k$. Таким образом, множество всех многочленов фиксированной степени k можно взаимно однозначно отобразить на подмножество декартова произведения $\mathbb{Z}^{k+1}$. Так как декартова степень счётного множества счётна, то множество многочленов степени k счётно. Множество всех многочленов $\mathbb{Z}[x]$ есть объединение этих множеств по всем $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Объединение счётного числа счётных множеств является счётным множеством. ■

Задача 2.6. Доказать, что отрезок $[0, 1]$ равномощен всей вещественной прямой $\mathbb{R}$.

Доказательство. Доказательство обычно проводят в два этапа: 1) Строят биекцию между интервалом $(0, 1)$ и $\mathbb{R}$. Для этого отлично подходит масштабированный и сдвинутый тангенс. Функция:

$$f(x) = \operatorname{tg}\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$

монотонно возрастает и непрерывно отображает интервал $(0, 1)$ на всю вещественную ось $(-\infty, +\infty)$, являясь биекцией.

2) Строят биекцию между $[0, 1]$ и $(0, 1)$ с помощью приема, известного как «Отель Гильберта». Выделим в отрезке $[0, 1]$ счетное подмножество, например, последовательность $a_n = \frac{1}{n+1}$ для $n = 1, 2, 3 \ldots$

(то есть $1/2, 1/3, 1/4 \dots$). Граничные точки 0 и 1 мы просто "встроим"в начало этой последовательности. Зададим биекцию $g : [0,1] \to (0,1)$ следующим образом:

$$g(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{если } x = 0 \\ 1/3, & \text{если } x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & \text{если } x = \frac{1}{n} \text{ для } n \geq 2 \\ x, & \text{для всех остальных } x \end{cases}$$

Эта функция "сдвигает"проблемные точки внутрь счетного подмножества, оставляя остальные точки (несчетное число) на своих местах. Композиция $f(g(x))$ даст искомую биекцию между $[0,1]$ и $\mathbb{R}$. ■